Développement A&P - Thm. de Plancherel

Références : [Rudin]
Leçon : 250

Théorème 1 (Plancherel)**.** *Soit $f \in L^1 \cap L^2$:*

$$\hat{f} \in L^2 \quad \text{et} \quad \|\hat{f}\|_2 = \|f\|_2.$$

En particulier, il existe un unq. opérateur de L^2 dans L^2 qui coïncide avec $\mathscr{F}$ sur $L^1 \cap L^2$.

Preuve. Soit $g : x \mapsto \langle \tau_x f \,|\, f \rangle_{L^2}$ de sorte que :

$$g(0) = \|f\|_2^2.$$

Soit $\left(h_\lambda : x \mapsto \sqrt{\frac{2}{\pi}} \times \frac{\lambda}{\lambda^2 + x^2}\right)_{\lambda>0}$ une appx de l'unité de TF inv. :

Lemme 1. $H_\lambda(t) = e^{-\lambda|t|}$.

Lemme 2. (h_λ) *est appx. de l'unité :*

1. Mq. $g \in \mathrm{C}_b^0$, de sorte à $(g * h_\lambda)$ CVS g.

   - $g \in \mathrm{C}^0$: puisque $x \mapsto \tau_x f$ et le p.s sont C^0.
   - g est bornée par $\|f\|_2^2$ sur $\mathbb{R}$: par C.S et inv. /à τ_x.

   Ainsi : $(g * h_\lambda)_{\lambda>0}$ CVS vers $g \quad (\lambda \to 0)$

   En part :

   $$g * h_\lambda(0) \xrightarrow[\lambda \to 0]{} g(0) = \|f\|_2^2$$

2. Mais, calculons $g * h_\lambda(0)$ à l'aide de H_λ

   - $g = f * \tilde{f} \in L^1$ puisque $\tilde{f} = \overline{f}(-(\cdot))$ et f sont L^1.
   - Par Fubini :

   $$\begin{aligned} g * h_\lambda(0) &= \int_{\mathbb{R}} g(-t) \left(\int_{\mathbb{R}} H(\lambda x).e^{2i\pi x t} \,\mathrm{d}x \right) \mathrm{d}t. \\ &= \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} g(-t).e^{2i\pi x t} \,\mathrm{d}t.H(\lambda x) \,\mathrm{d}x \\ &= \int_{\mathbb{R}} \hat{g}(x).H(\lambda x) \,\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

3. Ccl : $\hat{g} = \widehat{f * \tilde{f}} = \hat{f}.\hat{\tilde{f}} = |\hat{f}|^2 \geqslant 0$,

   $(H(\lambda \cdot))_{\lambda>0}$ est $\nearrow$ et CVS vers 1,

   par TCM : $g * h_\lambda(0) \longrightarrow \int \hat{g} = \|\hat{f}\|_2^2$.

□

Preuve (op).

- $L^1 \cap L^2$ est dense dans L^2,
- $\mathscr{F} : \begin{array}{ccc} L^1 \cap L^2 & \longrightarrow & L^2 \\ f & \longmapsto & \hat{f} \end{array}$ est C^0 pr $\|.\|_2$, (car iso.)
- L^2 complet,

donc, par thm de prolongement des appl. UC^0, on conclut. C'est une isométrie car :

$$\|f\|_2 = \lim \|f_n\| = \lim \|\hat{f}_n\| = \|\hat{f}\|_2.$$

□

Preuve (lemme).

$$\begin{aligned} H_\lambda(t) &= \int_{\mathbb{R}} e^{-\lambda|x|}.e^{-2i\pi t x} \,\mathrm{d}x \\ &= \int_{\mathbb{R}_+} e^{-x(\lambda + 2i\pi t)} \,\mathrm{d}x \\ &\quad + \int_{\mathbb{R}_-} e^{-x(-\lambda + 2i\pi t)} \,\mathrm{d}x \\ &= \left[\frac{e^{-x(\,)}}{\lambda + 2i\pi t} \right]_0^{+\infty} + \Big[\ - \ \Big]_{-\infty}^{0} \\ &= \frac{1}{\lambda + 2i\pi t} - \frac{1}{-\lambda + 2i\pi t} = \frac{-2\lambda}{-4\pi^2 t^2 + \lambda^2} \end{aligned}$$

□

Preuve (lemme).

- h_λ est paire, positive
- int unitaire et $\lim_{\lambda \to 0} \int_{|x|>a} h_\lambda(x) \,\mathrm{d}x = 0$.

$$\begin{aligned}\int_a^{+\infty} h_\lambda(x)\,\mathrm{d}x &= \frac{\lambda}{\pi}\int_a^{+\infty}\frac{1}{\lambda^2+\xi^2}\,\mathrm{d}\xi \\ &= \frac{1}{\lambda\pi}\int_a^{+\infty}\frac{1}{1+(\frac{\xi}{\lambda})^2}\,\mathrm{d}\xi \\ &= \frac{1}{\lambda\pi}\int_{\frac{a}{\lambda}}^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}\,\lambda\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{\pi}\left[\frac{\pi}{2}-\arctan\left(\frac{a}{\lambda}\right)\right].\end{aligned}$$

□

Preuve (densité).

- tronquer les fonctions

(ou) – $\underbrace{C_c^\infty(\mathbb{R})}_{\text{dense dans } L^2} \subset L^1(\mathbb{R})\cap L^2(\mathbb{R}) \subset L^2(\mathbb{R})$

□